

PROPUESTA DE TEMA

ENTREGA	Fecha: 25/4/2026		FIRMA y ACLARACIÓN ¹
TITULO	DePaso: plataforma digital de logística urbana colaborativa con IA para la zona del AMBA		
ALUMNO	Toffoletto, Martina Ornella LU: 1139965 Ingeniería en Informática mtoffoletto@uade.edu.ar		
ALUMNO	Basaez, Candela Pilar LU: 1134260 Ingeniería en Informática cbasaez@uade.edu.ar		
TUTOR	Dos Santos, Maximiliano Luis maxdossantos@uade.edu.ar		
¿Externo? ²			
CO-TUTOR	N/A		

FIRMA y
ACLARACIÓN

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN (COORD. DE PFI)	Fecha	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (DIR. CARRERA)		

FIRMAS y ACLARACIONES

CERTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN (ALUMNOS)	Fecha		
--------------------------------------	-------	--	--

¹ Doy mi consentimiento a la presente propuesta y declaro conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE tal cual están detallados en la normativa vigente.

² En caso de tutor externo a UADE indicarlo con una cruz, entregar copia de su CV junto con la propuesta, y proponer co-tutor interno.

Obligaciones

Obligaciones del Tutor

- Guiar sobre la búsqueda de información, ya sea derivando el problema (cuando éste lo supere) o bien indicando las acciones a tomar.
- Rectificar desviaciones e indicar el camino a seguir.
- Guiar y aconsejar sobre la elaboración del "Informe Final", sugiriendo la eliminación, incorporación y/o modificación del contenido.
- Guiar a los alumnos en la utilización correcta de las fuentes bibliográficas, los datos e información disponibles, y el correcto reporte de las mismas en el Informe Final.
- Incentivar a los alumnos en el logro de los objetivos en tiempo y forma, y a realizar trabajos innovadores.
- Avalar las presentaciones formales que realicen los alumnos, firmando la propuesta de PFI y el Informe Final.
- Asegurar que el trabajo realizado por los alumnos, cumpla en su totalidad con lo detallado en lo descripto en los ítems de objetivos y alcance en la propuesta de PFI (oportunamente aprobada por el Director de Carrera).
- Mantener la relación con el alumno bajo normas éticas y profesionales. Los tutores no pueden utilizar el trabajo de los alumnos para intereses personales.

³Firma del Tutor

³ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como tutor y/o co-tutor y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

⁴ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como alumno de la Facultad de Ingeniería y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

Responsabilidades del Alumno

- Desarrollar el PFI de acuerdo a las normativas y requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tutor que tenga conocimientos y/o experiencia en el tema a desarrollar.
- Planificar el trabajo y cumplir con las fechas estipuladas para cada etapa del desarrollo del trabajo
- Obtener la información sobre los requisitos para el desarrollo del trabajo.
- Prepararse para las reuniones con el tutor, preparando una lista de tareas realizadas y pendientes, un resumen de lo realizado desde la última reunión, y una lista de preguntas. Las reuniones con los tutores deberán ser productivas y es responsabilidad de los alumnos trabajar para presentar al tutor los avances. Las reuniones con el tutor no son el momento de trabajo y producción, sino de mostrar los avances.
- Trabajar en forma regular para el trabajo. Los alumnos que no trabajen en forma regular, no podrán pretender tener disponible al tutor en forma regular.
- Presentar toda la información y datos encontrados al tutor, en caso de que éste lo solicite.
- Asegurar que el trabajo escrito cumple con las reglas ortográficas y gramaticales. El tutor no está para corregir el trabajo en estos aspectos, sino en lo que respecta a contenido y desarrollo.
- Enviar regularmente al tutor los avances escritos del trabajo (cada dos semanas por lo menos)
- Solicitar las reuniones al tutor. No es responsabilidad del tutor citar a los alumnos, aunque puede hacerlo si él o ella lo consideran necesario.
- Asegurar que el trabajo cumple con normas éticas y profesionales. Debe evitarse el plagio parcial o total, y la interpretación errónea de datos.
- Defender el trabajo en forma oral, una vez que le haya sido comunicado que el mismo ha sido evaluado satisfactoriamente

⁴Firma de los Alumnos

1. TIPO DE PROYECTO

Seleccione una y sólo una de las opciones siguientes:

- ☐ **Reingeniería** (apunta a un cambio de estructura y/o procesos)
- ☐ **Plan de Negocios** (apunta a evaluar un nuevo producto o negocio)
- ☐ **Estudio de Factibilidad Técnica y/o Económico-Financiera** (apunta a evaluar la factibilidad de un proyecto)
- ☐ **Cálculo y Diseño** (apunta a generar los diseños conceptuales y básicos de un componente o de un sistema o planta completa)*
- ☐ **Investigación** (apunta a generar nuevos conocimientos)*
- ☒ **Desarrollo** (apunta a obtener un producto y/o proceso novedoso)*

** Indicar si el PFI tiene relación con algún Proyecto de Investigación y Desarrollo en marcha en el Instituto de Tecnología de UADE. Para esto se solicitan:*

Código del Proyecto INTEC:

Responsable del Proyecto INTEC:

2. OBJETIVO

Desarrollar un prototipo funcional de plataforma de logística urbana colaborativa para el AMBA para diciembre de 2026 que, mediante IA y matching inteligente, aproveche la capacidad ociosa de desplazamientos. Se buscará:

- Entrenar un modelo de visión computacional para clasificar cargas.
- Implementar matching por trayectorias reales.
- Calcular el CO₂ ahorrado por envío.
- Habilitar modalidades dedicada y colaborativa.

3. ALCANCE

Diseño y desarrollo de un prototipo funcional de plataforma digital (PWA/app móvil) para la gestión logística de envíos en el AMBA (~15M de habitantes), con alcance potencial superior a 100.000 usuarios. Incluirá:

- Registro de usuarios y transportistas multimodales (peatón, bicicleta, auto, utilitario, camión).
- Carga de solicitudes con imágenes.
- Clasificación automática de carga mediante modelo de IA entrenado por el equipo, con ingreso manual alternativo.
- Asignación inteligente por trayectorias geoespaciales.
- Gestión de capacidad en tiempo real.
- Cálculo de CO₂ ahorrado.
- Panel de monitoreo operativo.

4. DESCRIPCION

DePaso es una plataforma digital de logística urbana colaborativa para el AMBA, orientada a PyMEs, comercios y clientes particulares, que gestiona el ciclo completo del envío: solicitud, clasificación de la carga, asignación del transportista, seguimiento e impacto ambiental.

A diferencia de Rappi Favor, PedidosYa Envíos y DiDi Entrega, que operan bajo un modelo exclusivo de transporte dedicado, DePaso introduce un modelo híbrido que combina transporte dedicado (tipo flete) con transporte colaborativo basado en trayectorias habituales de los transportistas, aprovechando la capacidad ociosa de desplazamientos ya existentes mediante matching con el mínimo desvío.

Problemas que se buscan resolver:

- Costos logísticos elevados para PyMEs y comercios sin flota propia.
- Vehículos circulando con espacio disponible sin aprovechamiento.
- Baja eficiencia en la última milla en entornos urbanos densos.
- Alta emisión de CO₂ por viajes dedicados innecesarios.
- Falta de ingresos para personas que realizan trayectos cotidianos.

Se contemplan diferentes tipos de envío: paquetes pequeños y documentos, medianos, grandes/voluminosos, y mudanzas/fletes.

Para los envíos se dispone de dos diferentes modalidades habilitadas:

- Dedicada: se asigna un transportista completo al envío según el tipo de carga. Fletes y mudanzas van a quienes disponen de camioneta o camión.
- Colaborativa: el transportista registra su ruta habitual y recibe pedidos compatibles sin desvíos significativos. Pueden participar con cualquier movilidad (auto, moto, bicicleta o a pie; las dos últimas habilitadas solo para paquetes pequeños y documentos en trayectos cortos).

Componente de Inteligencia Artificial

El proyecto incorpora IA como componente central mediante un modelo propio entrenado por el equipo, documentando dataset, arquitectura, métricas, validación y análisis de sesgos. Por tal motivo, se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Clasificador de tamaño de carga (visión computacional): modelo entrenado con dataset construido a partir de imágenes públicas seleccionadas y etiquetadas. Admite la selección de un objeto de referencia opcional e ingreso manual como alternativa. Se evalúa con accuracy, matriz de confusión y análisis de sesgos por iluminación, ángulo y fondo.
- Asignación inteligente de envíos: algoritmo de scoring multivariable determinístico que combina compatibilidad geoespacial, desvío, carga, reputación y ventana horaria.
- Cálculo de CO₂ ahorrado: compara el escenario real contra el viaje dedicado basándose en factores IPCC.
- Gestión de capacidad disponible: actualiza en tiempo real el volumen libre con el que dispone el transportista.

5. RECURSOS

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los equipos personales del equipo dedicados al proyecto, infraestructura en la nube y herramientas open source. El backend se desarrollará en Python con FastAPI, y el frontend con React Native y Expo. Para el entrenamiento del modelo de IA se utilizarán plataformas con GPU en la nube, y el despliegue del backend y la base de datos se realizará en servicios cloud con planes pagos que aseguren disponibilidad durante todo el período de desarrollo y defensa.

No se requieren laboratorios, equipamiento especializado ni fuentes externas de financiamiento. El proyecto se desarrolla con un presupuesto acotado cubierto por el equipo, detallado en la tabla a continuación.

INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO
Equipos de desarrollo	Computadoras dedicadas para el equipo	2	0 USD
GPU en la nube	Entrenamiento del modelo de IA en la nube	1 x 8 meses	20 USD
Base de Datos en la nube	Base de datos PostgreSQL + PostGIS hosteada	1 x 8 meses	50 USD
Hosting del backend FastAPI	Hosting del backend durante el desarrollo	1 x 8 meses	15 USD
Datos geoespaciales	Datos de calles y ruteo del AMBA	1	0 USD
Dataset de imágenes	Google Open Images + fotos propias de objetos argentinos	~1.500 imgs	0 USD
Frameworks de IA	Frameworks de machine learning para entrenamiento de clasificador	1	0 USD
Git/GitHub	Control de versiones y gestión del repositorio del proyecto	1	0 USD
Figma	Diseño de interfaces y prototipado de la aplicación	1	0 USD
Copilot IA (Student Plan)	Asistente de IA utilizado como apoyo	1 x 8 meses	0 USD
Total de Presupuesto estimado: 85 USD			